

# Modelo de datos — Scaps

Resumen de tablas y campos · MVP

Este documento resume las ocho tablas del modelo de datos de Scaps y explica los campos que no son evidentes. Los tipos completos y las relaciones se ven en el diagrama entidad-relación; acá el foco está en el *por qué* de cada dato.

## Convenciones generales

- Cada tabla tiene una clave primaria **id** de tipo uuid.
- Los montos (precio, total, precio\_unitario) usan **decimal**, no float, para evitar errores de redondeo al operar con dinero.
- Los timestamps se incluyen solo cuando aportan información útil: **actualizado\_en** cuando importa la última modificación; **creado\_en** cuando la fecha de alta cuenta (métricas, orden cronológico).
- Algunas reglas no viven en la base sino en el **backend**: las validaciones de rango (precio > 0, stock ≥ 0, cantidad ≥ 1) y las reglas de “uno solo por alcance” (producto destacado, dirección principal, imagen principal).

## Usuario

Cuentas de la plataforma: clientes y administradores.

| Campo                 | Tipo     | Clave     | Nota     |
|-----------------------|----------|-----------|----------|
| <b>id</b>             | uuid     | <b>PK</b> |          |
| <b>email</b>          | string   |           | único    |
| <b>password</b>       | string   |           | hasheado |
| <b>nombre</b>         | string   |           |          |
| <b>apellido</b>       | string   |           |          |
| <b>telefono</b>       | string   |           | opcional |
| <b>es_admin</b>       | boolean  |           |          |
| <b>creado_en</b>      | datetime |           |          |
| <b>actualizado_en</b> | datetime |           |          |

- **es\_admin**: el rol se resuelve con un booleano en lugar de una tabla de roles, porque solo existen dos roles (administrador y cliente).
- **telefono** (opcional): es un dato de contacto de la persona. No se pide al registrarse, para no sumar fricción al alta; se solicita en el checkout, donde pasa a ser obligatorio dentro de la orden.

## Direccion

Libreta de direcciones de envío del cliente.

| Campo               | Tipo    | Clave     | Nota      |
|---------------------|---------|-----------|-----------|
| <b>id</b>           | uuid    | <b>PK</b> |           |
| <b>usuario_id</b>   | uuid    | <b>FK</b> | → Usuario |
| <b>es_principal</b> | boolean |           |           |
| <b>calle</b>        | string  |           |           |
| <b>numero</b>       | string  |           |           |
| <b>piso_depto</b>   | string  |           | opcional  |
| <b>localidad</b>    | string  |           |           |

| Campo                 | Tipo     | Clave | Nota |
|-----------------------|----------|-------|------|
| <b>provincia</b>      | string   |       |      |
| <b>codigo_postal</b>  | string   |       |      |
| <b>creado_en</b>      | datetime |       |      |
| <b>actualizado_en</b> | datetime |       |      |

- Un cliente puede tener varias direcciones. **es\_principal** marca la que está en uso, que es la que se propone en el checkout. La regla de “una sola principal por usuario” la garantiza el backend, no la base de datos.
- Al comprar, los datos de la dirección se **copian** a la orden (ver Orden). Por eso editar o borrar una dirección no afecta a los pedidos ya realizados.

## Producto

Catálogo de productos.

| Campo                 | Tipo     | Clave     | Nota        |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|
| <b>id</b>             | uuid     | <b>PK</b> |             |
| <b>nombre</b>         | string   |           |             |
| <b>descripcion</b>    | string   |           | opcional    |
| <b>precio</b>         | decimal  |           | > 0         |
| <b>stock</b>          | int      |           | ≥ 0         |
| <b>destacado</b>      | boolean  |           |             |
| <b>glb_url</b>        | string   |           | obligatorio |
| <b>slug</b>           | string   |           | único       |
| <b>activo</b>         | boolean  |           |             |
| <b>creado_en</b>      | datetime |           |             |
| <b>actualizado_en</b> | datetime |           |             |

- **slug** — *Qué es:* el identificador público del producto, el texto legible que aparece en la dirección (URL) de su ficha. Por ejemplo, “Gorra Trucker Negra” se convierte en /producto/gorra-trucker-negra, en lugar del uuid interno, cuya dirección sería algo ilegible como /producto/a3f9c1e0-4b2d-... *Por qué está:* la ficha necesita una URL legible y fácil de compartir, y que además funcione bien para el posicionamiento en buscadores (SEO); ese rol es distinto del **id**, que es el identificador interno de la base y no está pensado para mostrarse. Y se guarda en la tabla —en vez de recalcularlo desde el nombre cada vez— por tres motivos: permite **encontrar** el producto buscando por su URL con un índice; **garantiza que sea único**, evitando que dos productos terminen con la misma dirección; y mantiene la URL **estable** aunque después se edite el nombre, para no romper los enlaces ya compartidos ni lo que Google haya indexado.
- **glb\_url** (obligatorio): URL del modelo 3D del producto. En el MVP todos los productos tienen modelo 3D —el visor es el rasgo distintivo de la app—, por eso es obligatorio.
- **destacado:** marca el único producto que se muestra en el visor 3D de la landing. Solo uno puede estar destacado a la vez (regla del backend).
- **activo:** permite dar de baja un producto sin borrarlo (baja lógica). Se pone en false en lugar de eliminar la fila, para no romper las órdenes que ya lo compraron.

## ProductoImagen

Galería de imágenes de cada producto (relación 1:N con Producto).

| Campo               | Tipo    | Clave     | Nota        |
|---------------------|---------|-----------|-------------|
| <b>id</b>           | uuid    | <b>PK</b> |             |
| <b>producto_id</b>  | uuid    | <b>FK</b> | → Producto  |
| <b>url</b>          | string  |           |             |
| <b>orden</b>        | int     |           |             |
| <b>alt</b>          | string  |           | obligatorio |
| <b>es_principal</b> | boolean |           |             |

- **orden** define la secuencia de las imágenes en la galería. **es\_principal** marca la portada (la miniatura que se ve en la card del catálogo), que elige el administrador. La regla de “una sola principal por producto” la garantiza el backend.
- **alt** (obligatorio): texto alternativo que describe la imagen, para accesibilidad (lectores de pantalla). Es obligatorio porque son imágenes informativas, y se guarda por imagen porque cada foto muestra algo distinto y no puede derivarse del nombre del producto.

## Carrito

El carrito de compras de cada cliente.

| Campo                 | Tipo     | Clave             | Nota      |
|-----------------------|----------|-------------------|-----------|
| <b>id</b>             | uuid     | <b>PK</b>         |           |
| <b>usuario_id</b>     | uuid     | <b>FK · único</b> | → Usuario |
| <b>actualizado_en</b> | datetime |                   |           |

- Hay un carrito por usuario: **usuario\_id** es clave foránea y además **único**, lo que convierte la relación en uno a uno.
- Solo lleva **actualizado\_en** (última actividad), útil para detectar carritos abandonados. No lleva **creado\_en**: la fecha de creación de un carrito no aporta información útil.

## ItemCarrito

Cada línea del carrito: un producto y su cantidad.

| Campo              | Tipo | Clave     | Nota       |
|--------------------|------|-----------|------------|
| <b>id</b>          | uuid | <b>PK</b> |            |
| <b>carrito_id</b>  | uuid | <b>FK</b> | → Carrito  |
| <b>producto_id</b> | uuid | <b>FK</b> | → Producto |
| <b>cantidad</b>    | int  |           | ≥ 1        |

- La combinación (**carrito\_id, producto\_id**) es única: un mismo producto no puede aparecer dos veces en el carrito. Si se agrega de nuevo, se suma a la cantidad de la fila existente.
- El precio no se guarda acá: se lee del producto en tiempo real mientras el ítem está en el carrito. Se congela recién al pasar a la orden.

## Orden

Un pedido realizado por un cliente.

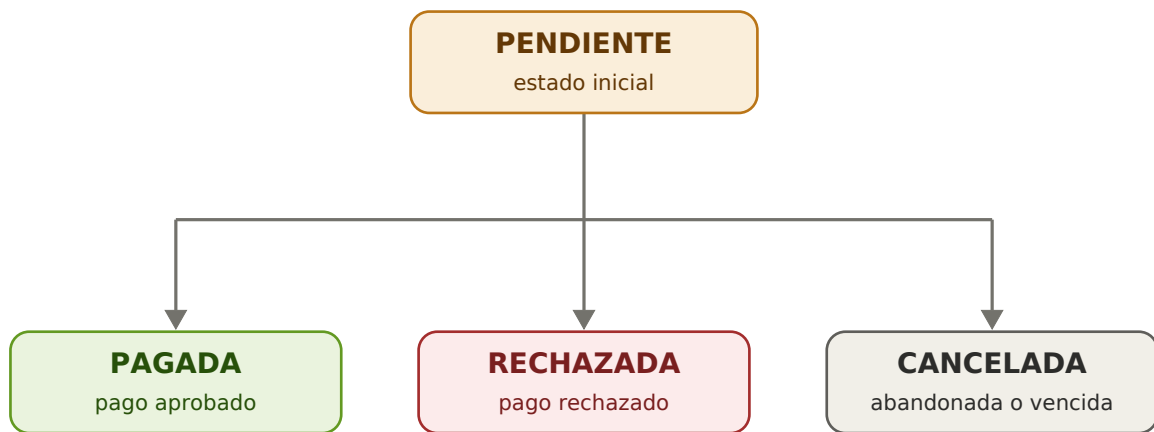
| Campo             | Tipo        | Clave     | Nota      |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>id</b>         | uuid        | <b>PK</b> |           |
| <b>usuario_id</b> | uuid        | <b>FK</b> | → Usuario |
| <b>estado</b>     | EstadoOrden |           | ver abajo |

| Campo                      | Tipo     | Clave | Nota        |
|----------------------------|----------|-------|-------------|
| <b>total</b>               | decimal  |       |             |
| <b>mp_preference_id</b>    | string   |       |             |
| <b>mp_payment_id</b>       | string   |       | opcional    |
| <b>envio_calle</b>         | string   |       |             |
| <b>envio_numero</b>        | string   |       |             |
| <b>envio_piso_depto</b>    | string   |       | opcional    |
| <b>envio_localidad</b>     | string   |       |             |
| <b>envio_provincia</b>     | string   |       |             |
| <b>envio_codigo_postal</b> | string   |       |             |
| <b>envio_telefono</b>      | string   |       | obligatorio |
| <b>creado_en</b>           | datetime |       |             |
| <b>actualizado_en</b>      | datetime |       |             |
| <b>pagada_en</b>           | datetime |       | opcional    |

- **Datos de Mercado Pago:** hay dos identificadores (**mp\_preference\_id** y **mp\_payment\_id**) porque el cobro con Checkout Pro ocurre en dos momentos —primero se arma el checkout y después ocurre el pago—, y cada momento genera su propio id. La orden guarda los dos.
- **mp\_preference\_id** — *Qué es:* el identificador de la *preferencia de pago*, es decir el checkout que el backend le pide a Mercado Pago que cree **antes** de mandar al usuario a pagar (define qué se va a cobrar y a qué páginas volver según el resultado). *Por qué está:* es lo que vincula la orden con ese checkout, para reconocer al usuario cuando vuelve de Mercado Pago y poder cruzar el pedido con su intento de pago.
- **mp\_payment\_id** — *Qué es:* el identificador del *pago* concreto, la transacción real que Mercado Pago genera **cuando el usuario paga**, con su estado (aprobado, pendiente o rechazado). *Por qué está:* es la fuente de verdad de si la orden se pagó —contra ese pago se confirma la orden y se descuenta el stock, avisado por el webhook— y es la referencia para encontrar la transacción en el panel de Mercado Pago ante un reclamo o una devolución. Es opcional (nullable) porque no existe hasta que hay un intento de pago.
- **Campos envio\_\*:** son una copia (snapshot) de la dirección de envío al momento de comprar, no una referencia a la libreta de direcciones. Así el pedido conserva a dónde se envió aunque después el cliente edite o borre esa dirección. **envio\_telefono** es obligatorio: es el contacto para la entrega.
- **pagada\_en** (opcional): se completa cuando la orden pasa a PAGADA. Es la fecha que usan las métricas del dashboard, porque para “ventas del mes” importa cuándo se pagó, no cuándo se creó la orden.

## Estados de la orden (EstadoOrden)

El campo **estado** indica en qué punto del flujo de pago está la orden. PENDIENTE es el estado inicial y el único no final; desde ahí la orden termina en uno de tres estados finales:



- **PENDIENTE** — se creó la orden y se generó la preferencia de pago; se espera la confirmación. El stock todavía no se descuenta.
- **PAGADA** — Mercado Pago confirmó el pago (vía webhook). En este paso se descuenta el stock. Estado final exitoso.
- **RECHAZADA** — el intento de pago fue rechazado (por ejemplo, tarjeta declinada).
- **CANCELADA** — la orden se abandonó o la preferencia venció sin completarse el pago.

**No son los mismos estados que los de Mercado Pago.** EstadoOrden es el estado interno del pedido dentro de Scaps, y es a propósito más corto y simple. Mercado Pago maneja su propia lista de estados de pago, bastante más larga (por ejemplo pending, approved, in\_process, rejected, cancelled o refunded). El backend toma el estado que informa Mercado Pago y lo traduce a uno de nuestros cuatro; no es un espejo uno a uno. Dicho corto: el estado de Mercado Pago describe el pago de su lado, y EstadoOrden describe el pedido del nuestro.

## ItemOrden

Cada línea de una orden: un producto comprado y su cantidad.

| Campo                  | Tipo    | Clave     | Nota       |
|------------------------|---------|-----------|------------|
| <b>id</b>              | uuid    | <b>PK</b> |            |
| <b>orden_id</b>        | uuid    | <b>FK</b> | → Orden    |
| <b>producto_id</b>     | uuid    | <b>FK</b> | → Producto |
| <b>cantidad</b>        | int     |           | ≥ 1        |
| <b>precio_unitario</b> | decimal |           | snapshot   |
| <b>nombre_producto</b> | string  |           | snapshot   |

- **precio\_unitario** y **nombre\_producto** son copias (snapshot) del precio y el nombre del producto al momento de la compra. Se guardan congelados para que la orden sea un registro histórico fiel: si después cambia el precio, se edita el nombre o se da de baja el producto, el pedido no se altera.